LECA

Read Me — Panduan Penggunaan Leca

Cost model, tender & quotation gudang, transportation & intermodal — dari input sampai Excel ber-rumus

Versi: 8 November 2026 (menggantikan versi 20 Oktober 2026)

Untuk: Super Admin · Manager · Solution Design · Business Development · Procurement · IT · HR · Operational

Alamat aplikasi: niuleca.com · costmodel.esapanghegar.my.id

Dibuat oleh: esapanghegar · CP 088291919234 · Niuleca@gmail.com

Yang baru di versi ini

• Tab tender warehouse sekarang **12 tab**: Key assumption · Volume · **Produk** · **Value Stream Mapping** · **Warehouse Planning** · **Loan & Interest Calculator** · **Technology & Equipment** · **Utilities Management** · **Cost Allocation** · **Result** · Quotation · Export.

• **Cost Allocation**: matriks pembagian biaya per kategori ke Storage / Handling In / Handling Out (default dari simulasi, bisa diubah).

• **Export Excel** disusun ulang: nama & urutan sheet = nama tab web, semua angka rumus, diverifikasi sama dengan sistem.

• Kolom umur aset = **periode depresiasi = MIN(umur ekonomis, kontrak)**; supervisor otomatis bisa dihapus; startup otomatis tampil di ringkasan biaya; Water (air) di Utilities.

• Margin manual = **GP% atas harga jual** (harga = biaya ÷ (1 − GP%)).

Daftar isi

Bab	Topik
1	Mengenal Leca & alur kerja
2	Akun: daftar, ACC, role & hak akses
3	Profil: data diri, logo & tanda tangan
4	Membuat tender warehouse baru
5	Mengisi tender warehouse — 12 tab langkah demi langkah
6	Cost Allocation: pembagian biaya ke layanan
7	Membaca Result: KPI, rate card, margin & pajak
8	Quotation & approval
9	Export Excel ber-rumus & cara review
10	Transportation, Intermodal & Market Price
11	Simulasi Warehouse, Price Inquiry & Productivity
12	Menu Super Admin & Manager
13	Tips & pertanyaan umum

BAB 1

Mengenal Leca & alur kerja

Leca menghitung cost model gudang (manpower, space, MHE, IT, biaya lain, utilitas, interest) dan transport, lalu menyusun rate card dan quotation PDF. Semua angka bisa ditelusuri: dari input di web sampai rumus di file Excel.

Langkah	Apa yang dilakukan
1. Daftar akun	Buat akun, konfirmasi email
2. ACC	Admin menyetujui dan memberi role
3. Profil	Lengkapi nama, perusahaan, logo & tanda tangan
4. Tender	Isi 12 tab tender (warehouse) atau Input rute (transport/intermodal)
5. Result	Cek red flag, atur Cost Allocation, margin & pajak, simpan versi
6. Quotation	Buat, ajukan approval, pratinjau → print / unduh PDF
7. Export	Unduh Excel ber-rumus untuk review

Navigasi utama

Menu	Isi
Dashboard	Ringkasan pipeline, status project, heatmap backlog
Logistics Tender	New Tender · Draft · Comparation · Riwayat · Approval quotation · Implementation · Transportation · Intermodal · Market Price (semua moda)
Simulasi Warehouse	Editor layout 2D/3D (area rak, area kolom/pilar, trapesium), simulasi pergerakan barang
Price Inquiry	Database harga: MHE, racking, office, gudang, IT, utilities, gudang sewa, HR (UMK, jabatan, payroll) · Comparation Price
Productivity	Database produktivitas per aktivitas, tool, role & UoM (benchmark per kategori bisnis)
Menu akun (kanan atas)	Pengguna & role · Approval akun · Master data · Profil & password · Keluar
Pemilih bahasa	Indonesia · English · Korea · Jepang

> **Navigasi tender**
> Menu tab tetap menempel di atas saat halaman di-scroll, dan bar **Undo · Redo · Simpan · Hitung** menempel di bawah layar. Tab yang terbuka tersimpan di alamat halaman, jadi bisa dibagikan / dibuka ulang di tab yang sama.

BAB 2

Akun: daftar, ACC, role & hak akses

Mendaftar

1. Buka halaman login → **Buat akun**. Isi nama lengkap, email, password (min. 8 karakter).
2. Buka email dan klik link konfirmasi.
3. Login. Akun berstatus **Menunggu persetujuan** — belum bisa membuka data.
4. Admin meng-ACC dan memberi role. Muat ulang halaman; menu terbuka sesuai role.

Hirarki role & hak akses

Role	Tender & quotation	Approval quotation	Input harga	Productivity	Export Excel
Super Admin	Ya	Ya (approve sendiri)	Ya	Ya	Ya
Manager	Ya	Ya — approve pekerjaan SD & BD	Ya	Ya	Ya
Solution Design	Ya — unduh/print/kirim setelah approved	Ajukan	Ya	Ya	—
Business Development	Ya — unduh/print/kirim setelah approved	Ajukan	Ya	Ya	—
Procurement · IT · HR	—	—	Ya	—	—
Operational	—	—	—	Ya	—

Keamanan

Password tidak bisa dilihat siapa pun (disimpan terenkripsi). Kalau lupa: **Lupa password** di halaman login, atau minta Super Admin **Atur password** (password baru tampil sekali).

BAB 3

Profil: data diri, logo & tanda tangan

Menu akun (kanan atas) → **Profil & password**.

Isian	Keterangan
Nama lengkap	Tanda tangan PDF & inisial nomor quotation (Muhammad esa panghegar → MEP)
User ID	Unik, huruf kecil/angka/titik/_/- (3–30 karakter)
Nomor telepon	Opsional
Email · Role	Baca saja; email diganti lewat Ganti email, role diatur Admin
Perusahaan	Kop PDF & inisial nomor quotation (PT Kamadjaja Logistics → PKL)
Jabatan	Tanda tangan PDF

Logo perusahaan & tanda tangan (wajib)

Role yang membuat quotation wajib mengunggah logo dan TTD. Sebelum lengkap, tombol **Buat quotation** dan unduh PDF terkunci.

- Format PNG/JPG/WEBP, maks. 2 MB; PNG latar transparan paling rapi.
- Satu logo + satu TTD per akun; unggah baru menggantikan yang lama.
- Quotation otomatis memakai logo & TTD akun yang sedang login.

BAB 4

Membuat tender warehouse baru

Menu **Logistics Tender → New Tender** (tombol **Baca saya sebelum mulai** membuka panduan ini).

Isian	Cara isi
Customer	Nama perusahaan customer (dipakai di nomor quotation: PT Otsuka Indonesia → POI)
Industri / kategori bisnis	Untuk benchmark produktivitas
Tipe gudang	Ambient / cold / dll.
Provinsi · Kab/Kota	Menentukan UMK (upah minimum berlaku tampil otomatis)
Durasi kontrak	Bulan — dasar depresiasi (maks. kontrak), amortisasi, interest & eskalasi upah
Rencana go-live	Dasar kalender & mulai kontrak
Shift · Payment term · Skenario aset	Rental / Own Asset / Built-to-Suit

> **Kebiasaan baik**
>
> Tekan **Simpan** sesering mungkin. **Hitung** tidak memindahkan Anda ke tab Result. **Undo/Redo** (Ctrl+Z / Ctrl+Y) membatalkan perubahan input.
>
> Koma dibaca sebagai desimal — tulis 20369, bukan 20,369.

Isi otomatis pada tender baru

- Value Stream Mapping langsung berisi skema default VSM (prosedur gudang standar) — tinggal disesuaikan.
- Supervisor dihitung otomatis dari span of control; peran tetap kosong.
- Technology & Equipment dan Utilities Management terisi daftar default dari data tender (luas, headcount, shift) — semua bisa diubah atau dihapus.

BAB 5

Mengisi tender warehouse — 12 tab

No	Tab	Isi utama
1	Key assumption	Data tender, UMK, shift, kalender, faktor produktivitas & efisiensi, workload palletize/loose & per shift
2	Volume	Volume per arus (rata-rata, peak, komitmen), konversi UoM, parameter muatan, profil order & kendaraan
3	Produk	Daftar SKU: dimensi (cm/mm), berat, UPP, qty → CBM, berat/palet, level rak maks, zonasi
4	Value Stream Mapping	Aktivitas & produktivitas → man hour → FTE → headcount; peran tetap & supervisor; rincian biaya manpower
5	Warehouse Planning	Pilih gudang, kebutuhan space A–E, racking level, biaya sewa & racking
6	Loan & Interest Calculator	Capex yang dibiayai pinjaman, baris manual, working capital
7	Technology & Equipment	MHE (sewa/beli), IT format BAP, office/consumable/pallet/HSE/services/asuransi/startup
8	Utilities Management	Electrical (listrik) & Water (air bersih)
9	Cost Allocation	Pembagian biaya per kategori ke Storage / Handling In / Handling Out
10	Result	KPI, red flag, rate card & margin, pajak, simulasi, rincian biaya
11	Quotation	Nomor, approval, pratinjau, print & unduh PDF
12	Export	Excel ber-rumus (Super Admin & Manager) & upload kembali

1 · Key assumption

- Customer, industri, area (UMK), skema, skenario aset, kontrak, go-live, shift, hari & jam kerja, payment term, cuti, faktor produktivitas & efisiensi.
- Workload palletize vs loose per proses (unloading, putaway, replenishment, picking, loading). Aktivitas yang "Ikut porsi" otomatis memakai angka ini.
- Process Design: working day Man Power & MHE dan workload per shift terpisah Inbound / Outbound / Storage-VAS.

2 · Volume

- Isi per arus (storage, inbound, outbound): rata-rata, peak, komitmen (MGV). Peak & komitmen mengikuti rata-rata selama masih kosong.
- UoM palet: 1 palet = N case, 1 case = N pcs. UoM case/karton: 1 palet = N karton.
- Parameter muatan (kg & CBM per palet / per case) dan profil order (kontainer 20ft/40ft/40HC atau 19 jenis land transport, pemakaian ruang muat default 90%).

3 · Produk

- Isi Kode, Nama, UOM, P × L × T, berat per UOM, UPP (UOM per palet) dan qty stok — atau tempel dari Excel.
- **Satuan dimensi cm / mm** per produk; bila kosong dibaca otomatis (angka > 2,5 m untuk palet atau > 6 m untuk UOM lain dianggap mm).
- **UOM palet**: UPP = 1, berat = berat kotor satu palet (tanpa tambahan palet kayu), tinggi = T.
- Berat per palet = UPP × berat + palet kosong (default 25 kg) → **level rak maksimal** dari aturan berat (≤ 500 kg semua level, ≤ 750 kg maks level 3, ≤ 900 kg maks level 2, di atasnya level 1 / lantai; melebihi kapasitas beam → lantai).

- Bila Produk diaktifkan sebagai sumber data, Volume, parameter muatan dan space ikut disesuaikan (daftar perubahan ditampilkan).

4 · Value Stream Mapping

- Aktivitas: task, tool, role, produktivitas, UoM, arus, % volume (manual atau ikut porsi palletize/loose). Tombol skema default dan **Sinkronkan dengan database** Productivity.
- Process Design: workload → RfR → man hour → FTE → headcount (multi-skill pooling per shift). Man Power & MHE Summary.
- **Supervisor otomatis** = ROUNDUP(direct per shift ÷ span of control) × shift — tampil sebagai baris "otomatis" di tabel peran tetap dengan tombol **Hapus** (span = 0) atau **Ubah manual**. Span umumnya 10–20.
- **Peran tetap** per shift (Security 1/shift × 3 = 3) atau total (1 manager untuk gudang). Role yang dihapus ikut terhapus dari rincian biaya manpower.
- Rincian biaya manpower: gaji pokok = UMK × % level jabatan, BPJS TK/KS/Pensiun, THR, kompensasi, management fee, **Dedicated / Sharing** (0,5 = pegang 2 project), eskalasi upah tahunan.

5 · Warehouse Planning

- Pilih gudang dari database (per m² atau sewa utuh) atau tarif manual.
- Space A–E: selective rack (SPR), double deep (DDR), block stack, pallet floor, staging inbound/outbound, fasilitas, allowance → luas dipakai. Racking level otomatis dari tinggi gudang & muatan.
- Biaya: sewa = luas × tarif; racking = posisi × harga ÷ MIN(umur ekonomis, kontrak).

6 · Loan & Interest Calculator

- Bunga tidak dihitung otomatis. Pilih capex yang dibiayai pinjaman atau tambah baris manual; isi bunga %/tahun, metode (flat / menurun), pokok & tenor. Working capital dari payment term.

7 · Technology & Equipment

- **MHE**: unit dari MHE Summary + spare; sewa = unit × harga, beli = unit × harga ÷ periode depresiasi.
- **IT** (format BAP): bulanan, transaksi, yearly ÷ 12, OTC perangkat didepresiasi, development/mandays diamortisasi, atau ditagih terpisah. Tombol Isi default IT.
- **Biaya lain** per klasifikasi Price Inquiry: office, ATK, consumable, pallet, HSE, services, asuransi, startup & konstruksi, lainnya.
- Kolom **Depresiasi (bln)** = MIN(umur ekonomis, kontrak) — aset beli disusutkan penuh selama kontrak; bila umur ekonomis lebih panjang, tertulis "umur ekonomis 48 → kontrak 36".
- **Startup & implementation otomatis** (% OPEX/bln dan % biaya manpower/bln, diamortisasi selama kontrak) ikut dihitung di kartu Startup, ringkasan per klasifikasi, dan total biaya.

8 · Utilities Management

- **Electrical**: simulasi Utilities (Price Inquiry) atau peralatan per titik (watt × qty × jam/hari × hari operasional ÷ 1000 × tarif PLN).
- **Water**: orang × L/orang/hari + luas × L/m²/hari (× hari kerja) → m³ × tarif + abonemen; 0 bila air termasuk sewa gudang.

9–12 · Cost Allocation, Result, Quotation, Export

Lihat Bab 6 (Cost Allocation), Bab 7 (Result), Bab 8 (Quotation) dan Bab 9 (Export).

BAB 6

Cost Allocation: pembagian biaya ke layanan

Tab **Cost Allocation** menentukan berapa bagian tiap kategori biaya yang masuk ke tarif **Storage**, **Handling In** dan **Handling Out** (dan VAS bila ada). Total biaya dan total GP tidak berubah — yang bergeser hanya porsi dan tarif per layanan.

Default = hasil simulasi (cost-to-serve)

Kategori	Dasar default
Fasilitas (sewa gedung / space), Racking	100% Storage
Manpower	Direct: jam aktivitas per arus di VSM · Indirect: 40% In · 40% Out · 20% Storage · Peran tetap: manajemen (disebar)
MHE	Jam pakai alat per aktivitas; tanpa data jam: 40% Storage · 30% In · 30% Out
Utilitas	Listrik 60% Storage · 20% In · 20% Out; air 40/30/30
Overhead, Startup, biaya lain	40% Storage · 30% In · 30% Out (atau alokasi baris)
Manajemen (SPV, manager, biaya tetap)	Disebar ke layanan sesuai porsi biaya operasionalnya

Cara mengubah

- Ubah sel mana pun di matriks → kategori itu ditandai **Diubah** dan semua barisnya memakai porsi tersebut. Nilai default tetap terlihat di bawah sel.
- Total per baris harus 100% — bila tidak, angkanya merah, ada tombol **jadikan 100%**, dan sistem menormalkan otomatis (red flag).
- **Pola cepat**: "Fasilitas & rak → Storage 100%, lainnya Handling In/Out 50/50", "Semua kategori 1/3 rata", dan **Samakan semua kategori ke porsi …** (mis. 50/25/25 → porsi layanan total 50/25/25).
- **reset** per kategori atau **reset semua ke default simulasi**.
- Baris bawah menampilkan biaya per layanan, porsi layanan dan tarif rate card yang langsung berubah.

> **Kapan diubah?**
> Default paling mudah dipertanggungjawabkan bila customer membandingkan tarif per layanan. Ubah bila ada strategi harga — mis. storage dibesarkan agar pendapatan tetap stabil walau throughput turun, atau handling dibesarkan untuk gudang turnover tinggi.

BAB 7

Membaca Result: KPI, rate card, margin & pajak

Tab Result selalu dihitung ulang dari input terbaru. Bila berbeda dengan versi tersimpan, tekan **Simpan hasil sebagai versi baru** agar quotation & export memakai angka ini.

Bagian	Isi & cara pakai
KPI	Cost, selling (bersih PPh), profit, GP %, jumlah manpower, luas gudang
Red flag	Kritis / peringatan / info — bisa disembunyikan. Red flag kritis diselesaikan sebelum quotation
Pembagian biaya ke layanan	Ringkasan Cost Allocation + tombol "Atur di Cost Allocation"
Rate card & margin	Satuan tarif per layanan (palet, case, m², CBM, kg…), GP% manual per layanan, PPh 23 & PPN
Layanan yang dijual	Centang layanan yang ditagih terpisah. Hapus centang = "termasuk": biayanya dipindah ke layanan yang dijual (proporsional biaya), total biaya & GP tetap; di quotation tertulis "Termasuk"
Tarif tambahan	Additional charges yang bisa ditambah/dihapus: handling per karton/pcs, movement product charge, VAS (labeling, wrapping, repacking), palletizing, cross-docking, lembur, admin dokumen — ikut ke quotation
Simulasi	Pendapatan, biaya, GP per bulan/tahun/kontrak untuk volume komitmen, rata-rata & peak
Porsi biaya per kategori	Klik kategori → tab baru; harga tiap baris bisa direvisi dan disimpan sebagai versi baru
Opex vs capex · Rincian biaya	Porsi biaya operasional, depresiasi/amortisasi, interest; rincian per baris

Rumus margin & pajak

- **GP% (input) = GP atas harga jual**: harga = biaya ÷ (1 − GP%). Contoh biaya Rp85.000, GP 15% → harga Rp100.000, GP Rp15.000 (15% dari harga).
- Kosong = default per kategori risiko (master margin).
- **PPh 23 exclude** (ditanggung customer): tarif di-gross-up ÷ (1 − 2%), customer memotong PPh, diterima utuh. **Include**: PPh mengurangi pendapatan.
- **PPN** exclude: ditambahkan di invoice (tarif PPN efektif default 11% = 12% × DPP 11/12); include: tarif sudah termasuk PPN. PPN bukan pendapatan.
- **Tarif tambahan** — dasar biaya: *Turunan* (biaya layanan utama ÷ volume dalam satuan lain, mis. handling in per karton), *Aktivitas* (menit/unit ÷ 60 × (orang × tarif orang/jam × pengali + alat × tarif alat/jam) + material; tarif orang/jam = biaya manpower ÷ headcount ÷ jam kerja, tarif alat/jam = biaya MHE ÷ unit ÷ jam MHE), atau *Manual*. Tarif = biaya ÷ (1 − GP%), gross-up PPh bila exclude, dibulatkan ke atas. Estimasi volume hanya menampilkan potensi pendapatan (di luar simulasi utama).
- **Overhead** = % master Finance (default 3%) × subtotal biaya — biaya tidak langsung kantor pusat (finance, HR, legal, IT pusat, manajemen regional). Dihitung sebagai biaya, jadi GP sudah setelah overhead.

BAB 8

Quotation & approval

Nomor quotation otomatis

Bagian	Sumber	Contoh
Tanggal	ddmmyy	081126
Perusahaan Anda	Profil → Perusahaan	PKL
Customer	Isian Kepada	POI
Akun	Nama profil	MEP
Pembuatan ke-	001 = pertama, 002 = revisi 1	001
Urutan hari ini	Semua tender	001

Contoh lengkap: **081126/PKL/POI/MEP/001/001**

Alur approval

Status	Artinya	Yang bisa dilakukan
Draft	Baru dibuat	SD/BD: Ajukan approval · Manager/Super Admin: Approve sendiri / Revisi / Tolak
Menunggu approval	Diajukan SD/BD	Manager/Super Admin: Approve · Revisi (catatan wajib) · Tolak (catatan wajib)
Perlu revisi	Diminta perbaikan	Pembuat: Edit → Ajukan lagi
Ditolak	Tidak disetujui	Edit ulang atau hapus
Approved	Disetujui	Pratinjau → Print / Unduh PDF · Tandai terkirim · Buat revisi · Batalkan approve
Terkirim	Sudah dikirim ke customer	Buat revisi

> **Penting**
> Print dan unduh PDF hanya di dalam **Pratinjau** dan hanya setelah **Approved**. Transportation & Intermodal memakai alur quotation yang sama dari tab Quotation masing-masing.

BAB 9

Export Excel ber-rumus & cara review

Tab **Export** (Super Admin & Manager): tekan **Siapkan review** → periksa isi tiap sheet di layar → centang sheet → **Unduh (.xlsx)**. Tender dihitung ulang dengan master data terbaru sebelum disusun.

Susunan sheet = tab web

Sheet	Isi (semua angka hasil = rumus Excel)
0 Ringkasan	Hasil utama, 1-1 PNL (selling, cost, indirect, gross profit), 2-1 manpower, 2-2 other cost, porsi kategori, opex vs capex, rate card, alur perhitungan
Key assumption	Data tender, UMK, shift, kalender, faktor, porsi palletize/loose, workload per shift
Volume	Volume & konversi, ringkasan order, parameter muatan, profil order & kendaraan
Produk	Aturan berat, daftar SKU dengan rumus CBM, berat/palet, palet, layer, tinggi muatan, level maks, cara simpan, turunan tertimbang
Value Stream Mapping	Man Power & MHE Summary, rincian biaya manpower (gaji → BPJS → THR → fee → sharing), rincian per task, matriks multi-skill, indirect & peran tetap, VSM
Warehouse Planning	Gudang terpilih, space A–E, racking level, komposisi luas, biaya sewa & racking
Loan & Interest Calculator	Pinjaman capex & baris manual, working capital
Technology & Equipment	Kebutuhan MHE, IT format BAP, biaya lain per klasifikasi (+ kolom Depresiasi), startup & implementation otomatis
Utilities Management	Listrik (simulasi / peralatan per titik) & air bersih
Cost Allocation	Matriks per kategori: Diubah? (Ya/Tidak), porsi Storage/In/Out/VAS, biaya per layanan, default simulasi, porsi sebaran manajemen, tarif
Result	KPI, red flag, biaya per layanan & risiko (+ kolom Dijual? Ya/Tidak), rate card (GP, PPh gross-up, PPN, pembulatan), tarif tambahan, simulasi, kurs, opex/capex, kalender, **Rincian biaya** semua baris + alokasi
Quotation	Rate card penawaran, layanan termasuk, tarif tambahan & tagihan sekali
Daftar	Sumber semua droplist & data master (UMK, jabatan, produktivitas, item harga, gudang, PLN, libur)
Data Input	Semua isian tender (path → nilai) — dipakai untuk upload kembali ke Leca
Master Data · Data Mentah	Parameter master & seluruh isi asumsi/hasil untuk audit

Warna sel

Warna	Arti
Header silver	Header rumus / hasil — arahkan kursor ke header untuk melihat catatan rumus
Header abu-abu muda	Header input
Putih tulang	Sel input — boleh diubah untuk simulasi; hasil, rate card, quotation & ringkasan ikut berubah
Abu-abu	Sel hasil rumus — jangan ditimpa

Cara review di Excel

1. Mulai dari **0 Ringkasan**: baris Total Cost menampilkan ✓ bila sama dengan total Rincian biaya di sheet Result.

2. Klik menu tab di baris 4 setiap sheet untuk pindah sheet (sama dengan tab web).
3. Telusuri angka: klik sel → lihat rumus di formula bar; **Ctrl + [** melompat ke sel sumber, **Formulas → Trace Precedents** menampilkan panah asal angka. Nama range (mis. TotalBiaya, Rinci_Biaya, LuasM2, RackLevel) ada di **Name Manager**.
4. **Result → Rincian biaya**: tiap baris berisi biaya sistem, revisi (bila ada), kelompok, tahap, jenis (opex/capex) dan alokasi ke layanan. Alokasi kategori yang "Diubah" di Cost Allocation otomatis mengikuti matriks.
5. Ubah input (sel putih tulang) untuk simulasi, mis. GP% di rate card, porsi di Cost Allocation, tarif sewa — semua hasil ikut berubah. File dihitung ulang otomatis saat dibuka.

> **Verifikasi**
>
> Setiap rilis export diuji dengan menghitung ulang file (LibreOffice) dan membandingkan dengan sistem: total biaya, biaya per kategori, setiap baris Rincian biaya, rate card (biaya & tarif), tarif quotation, simulasi pendapatan & GP, headcount, luas, Cost Allocation per layanan, dan perhitungan Produk — semua sama, tanpa error rumus.
>
> **Batasan**: headcount hasil multi-skill pooling dan alokasi manpower/MHE per arus berasal dari algoritma web (ditulis sebagai nilai). Bila volume berubah besar, hitung ulang di web lalu export lagi.

Upload kembali ke Leca

Ubah nilai di sheet input atau kolom Nilai sheet **Data Input** → di tab Export, bagian **Upload Excel (ubah data lewat Excel)**, pilih file .xlsx → periksa daftar perubahan → **Terapkan perubahan & hitung ulang**.

BAB 10

Transportation, Intermodal & Market Price

Tab	Isi
Input rute	Asal–tujuan (database kota, pelabuhan, bandara), armada/moda, volume per bulan, harga beli; peta rute 3D
Result & margin	Review sebelum quotation (kritis / perhatian / info) dan **Perbandingan margin**: margin global + tier (default 15% / 10% / 5%, isi bebas), harga jual per rute, pendapatan, GP, nilai kontrak; "pakai untuk semua rute"
Quotation	Rate card per rute → alur quotation & approval yang sama dengan warehouse
Simulasi 3D	Animasi armada (truk, kapal, kereta, pesawat) di peta rute

- Margin transport = **GP% atas harga jual**: harga jual = harga beli ÷ (1 − margin).
- Tombol **Export Excel** di halaman tender transport/intermodal: sheet Ringkasan, per stage, Rute, Perbandingan Margin, Review — semua rumus.
- **Market Price (semua moda)** di menu Logistics Tender: harga pasar per moda dengan template contoh; dipakai sebagai acuan harga beli.

BAB 11

Simulasi Warehouse, Price Inquiry & Productivity

Simulasi Warehouse

- Editor layout 2D/3D: area rak otomatis, **area kolom (grid pilar)** yang bisa ditarik, dipecah per bentang, digabung; gedung trapesium; kolom bisa digeser tanpa berubah ukuran.
- Simulasi pergerakan barang (inbound, putaway, picking) dengan MHE & manpower.

Price Inquiry

- Tambah/ubah harga (MHE, racking, office, gudang, IT, utilities, gudang sewa, HR). Harga baru berstatus draft dan perlu di-approve. Harga kedaluwarsa muncul sebagai red flag di tender.
- Kolom Vendor dan unggahan quotation vendor; **Comparation Price** mengurutkan vendor termurah → termahal.
- Tabel master: baris yang diubah ditandai warna; simpan lewat bar **Simpan perubahan** di bawah layar.

Productivity

- Produktivitas per aktivitas, tool, role & UoM, dengan benchmark per kategori bisnis. Data baru berstatus draft sampai divalidasi (Time Motion Study / benchmark / asumsi).
- Perubahan tidak otomatis mengubah tender lama — pakai **Sinkronkan dengan database** di Value Stream Mapping. Role baru sebaiknya juga ditambahkan di master Jabatan.

BAB 12

Menu Super Admin & Manager

Menu	Fungsi
Approval akun	ACC + pilih role, Tolak, Jadikan / Cabut Super Admin (akun pemilik tidak bisa dicabut)
Pengguna & role	Ubah role, Atur password (tampil sekali), Kirim link reset, Hapus akun (data kerjanya dialihkan)
Approval quotation	Antrean quotation menunggu + riwayat keputusan
Master data	Kalender libur, parameter keuangan (overhead, bunga, AP), margin per risiko, template T&C
Export Excel	Hanya Super Admin & Manager

BAB 13

Tips & pertanyaan umum

Pertanyaan	Jawaban
Angka di Result berbeda dengan quotation?	Simpan hasil sebagai versi baru, lalu buat quotation / revisi dari hasil tersimpan
Harga terasa mahal	Cek Result → porsi per kategori. Volume kecil dengan sumber daya penuh (forklift, admin, security) membuat biaya per palet tinggi — pertimbangkan sharing (Dedicated/Sharing di rincian manpower), pola Cost Allocation, dan GP%
Supervisor muncul lagi setelah dihapus	Hapus baris "otomatis dari span of control" di tabel peran tetap (span = 0)
Umur aset 48 tapi biaya ÷ 36	Benar: periode depresiasi = MIN(umur ekonomis, kontrak); kontrak 36 bulan
Apakah startup otomatis masuk biaya?	Ya — Startup & implementation otomatis selalu masuk total biaya; kartu Startup menghitung item manual + otomatis
Storage / handling beda jauh	Lihat dasar default di Cost Allocation; ubah matriks atau pakai pola cepat bila perlu
Tombol Buat quotation tidak aktif	Lengkapi logo & TTD di Profil; selesaikan red flag kritis; simpan hasil dulu
Tidak bisa unduh / print PDF	Quotation harus Approved; unduh & print ada di dalam Pratinjau
Produk 1.200 CBM (tidak wajar)	Dimensi diisi mm tapi dibaca cm — pilih satuan mm di baris produk
Excel menampilkan angka beda setelah saya ubah	Wajar bila mengubah sel input (simulasi). Sel abu-abu jangan ditimpa
Angka jadi kecil sekali (mis. 20,369)	Koma = desimal. Tulis 20369 tanpa titik/koma
Perubahan tidak muncul setelah update aplikasi	Muat ulang (refresh) halaman

Butuh bantuan?

CP 088291919234 · Email Niuleca@gmail.com